

Carrera: Ing. en Computación
PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES INDUSTRIALES
2º Cuatrimestre.

Docentes: Mg. Ing. Martin Pico, Ing. Milton Pozzo

Tarea N°1

COMPETENCIA ESPECÍFICA:

2. Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento, análisis, especificación, diseño, desarrollo, implementación, verificación, validación, puesta a punto, mantenimiento y actualización, para todo tipo de personas físicas o jurídicas, de:

b. Sistemas de comunicación de datos y redes de información

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

Que el estudiante sea capaz de:

- Estudiar y conocer cada bloque funcional, sus componentes principales, funciones dentro del sistema.
- Explicar el principio de funcionamiento de las comunicaciones cableadas e inalámbricas y sus tipos de conexionado.

Objetivo: *Establecer una red de comunicación industrial basada en el protocolo MODBus RTU sobre capa física RS485, utilizando microcontroladores (Arduino o ESP) para la implementación de dispositivos maestros y esclavos con intercambio bidireccional de datos.*

Objetivos específicos:

Que los estudiantes puedan:

- Crear, configurar y poner en funcionamiento un dispositivo esclavo MODBus RTU sobre un microcontrolador conectado mediante un módulo conversor RS485 a TTL.
- Mapear y estructurar la tabla de registros MODBus (Discrete Inputs, Input Registers, Coils y Holding Registers) asignando direcciones de memoria fijas.
- Validar la comunicación, la lectura de variables analógicas/digitales y el comando de salidas utilizando herramientas informáticas (Modbus Poll) y conversores USB a RS485 desde la PC.
- Programar un dispositivo maestro MODBus RTU capaz de consultar y comandar entradas y salidas de forma síncrona.
- Diseñar e implementar una arquitectura multiesclavo con selección dinámica de direccionamiento e indicación visual de estado.

Consignas

PARTE 1: Implementación de Esclavo MODBus RTU y Validación mediante PC

1. **Desarrollo del Dispositivo Esclavo (Dispositivo 1):**
Utilizando un microcontrolador (Arduino o ESP) y un módulo adaptador RS485 a TTL (ej. MAX485), programar e implementar un dispositivo **Esclavo MODBus RTU** con dirección física fija (**ID Esclavo = 1**).
2. **Configuración de Hardware y Mapeo Fijo de Registros MODBus:**
El dispositivo esclavo contará con componentes físicos conectados y asociados estrictamente a la siguiente tabla de direcciones de memoria MODBus:
 - **Entradas Físicas:**
 - **Entrada Digital (Switch / Botón):** Conectada a un pin de entrada digital. Mapeada en la dirección Modbus **10001 (Discrete Input 0x00)**.
 - **Entrada Analógica (Potenciómetro):** Conectada a una entrada analógica. Mapeada en la dirección Modbus **30001 (Input Register 0x00)** (valor proveniente del ADC).
 - **Salidas Físicas:**
 - **Salida Digital (LED 1):** Conectada a una salida digital. Mapeada en la dirección Modbus **00001 (Coil 0x00)** para control de encendido/apagado.
 - **Salida PWM (LED 2):** Conectada a una salida PWM. Mapeada en la dirección Modbus **40001 (Holding Register 0x00)** para regulación de intensidad (rango 0 a 255).
3. **Verificación y Lectura desde PC (Maestro):**
Conectar el Dispositivo 1 a una PC utilizando un adaptador USB a RS485 y el programa **Modbus Pull** (o equivalente).
 - Verificar la correcta lectura del estado de la entrada digital (switch) y la entrada analógica (potenciómetro) al accionar los componentes físicos.
 - Comandar la salida digital (*Coil*) y la salida PWM (*Holding Register*) desde la PC para encender, apagar y variar la intensidad de los LEDs del esclavo.
 - *Pregunta de análisis:* ¿Qué elemento funciona como maestro y qué elemento funciona como esclavo en esta instancia? Justificar la configuración de parámetros serie empleada (baud rate, paridad, bits de parada).

PARTE 2: Comunicación Bidireccional con Maestro MODBus Monoesclavo

1. **Desarrollo del Maestro MODBus RTU:**
Programar un segundo microcontrolador (Arduino o ESP) con su correspondiente módulo RS485 a TTL para que opere como **Maestro MODBus RTU** en el bus.
2. **Configuración de Hardware del Maestro:**
El maestro dispondrá de los siguientes periféricos físicos:
 - **Entradas locales:** 1 Switch/Botón y 1 Potenciómetro.

- **Salidas locales:** 1 LED Digital y 1 LED PWM.
- 3. **Lógica de Intercambio de Datos:**
El maestro deberá comunicarse con el **Dispositivo 1 (Esclavo)** de manera periódica (*polling*):
 - **Lectura y Replicación:** Leer la entrada digital (switch) y la entrada analógica (potenciómetro) del Esclavo 1, y replicar sus valores en el LED digital y el LED PWM locales del Maestro, respectivamente.
 - **Escritura de Comandos:** Leer el estado de su switch local y potenciómetro local, y escribir dichos valores en la salida digital (*Coil*) y salida PWM (*Holding Register*) del Esclavo 1, respectivamente.

PARTE 3: Arquitectura Multiesclavo con Selección Dinámica

1. **Incorporación del Segundo Esclavo (Dispositivo 2):**
Conectar al bus RS485 un segundo dispositivo esclavo (**Dispositivo 2**), con idéntica configuración de hardware y mapeo de registros que el Dispositivo 1, pero configurado con la dirección física **ID Esclavo = 2**.
2. **Ampliación de Interfaz en el Maestro:**
Manteniendo los periféricos de la Parte 2 (switch local, potenciómetro local, LED digital replicador y LED PWM replicador), agregar al Maestro:
 - **1 Switch selector de esclavo:** Permite elegir dinámicamente a cuál esclavo direccionar la comunicación.
 - **2 LEDs indicadores de selección:**
 - **LED Indicador 1:** Encendido cuando se interactúa (lectura/escritura) con el Esclavo 1.
 - **LED Indicador 2:** Encendido cuando se interactúa (lectura/escritura) con el Esclavo 2.
3. **Lógica de Operación Multiesclavo:**
 - Según la posición del switch selector, el maestro dirigirá sus peticiones MODBus (lecturas de entradas y escrituras de salidas) hacia el **Esclavo 1 (ID 1)** o hacia el **Esclavo 2 (ID 2)**.
 - Encender el LED indicador correspondiente en el maestro para señalar visualmente cuál es el esclavo activo en la comunicación.
 - Verificar que el esclavo que no está seleccionado mantenga el último estado recibido en sus salidas hasta recibir una nueva orden.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES DEL TRABAJO

1. **Diagrama de Flujo:**
Elaborar un diagrama de flujo estructurado que represente gráficamente la secuencia lógica de funcionamiento del maestro (máquina de estados, ciclo de *polling*, conmutación de esclavo) y de los esclavos.
2. **Trazabilidad de Código:**
Los distintos fragmentos de código fuente de cada dispositivo deberán explicarse referenciando a qué bloque del diagrama de flujo pertenecen.
3. **Análisis de Tramas MODBus RTU:**
Explicar detalladamente el intercambio de mensajes y la estructura de las tramas transmitidas en el bus RS485 (ID de esclavo, código de función, direcciones de registro, datos y comprobación CRC).

PREGUNTAS DE EVALUACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA

1. ¿Cuál es la cantidad de datos máxima que se puede leer o escribir por medio del protocolo MODBus RTU en un único mensaje y cuáles son los límites impuestos por la trama?
2. ¿Qué información genera el algoritmo CRC (*Cyclic Redundancy Check*)? ¿Su cálculo es automático por hardware o requiere implementación por software/librería?
3. ¿Qué manejo y manipulación de bytes (MSB y LSB) debemos dar a las *WORDS* (16 bits) recibidas para recolectar y procesar correctamente los valores de las entradas analógicas?
4. En la capa física RS485 multiesclavo, ¿qué aspectos (resistencias de terminación, polarización del bus, adaptación de niveles TTL) deben considerarse para asegurar una comunicación robusta?

Evaluación y defensa

La evaluación de este Trabajo Práctico consta de dos instancias obligatorias y complementarias: la entrega de un Informe Técnico y una Defensa Oral y Demostrativa.

Informe Técnico (Escrito)

El documento debe ser entregado en formato PDF y cumplir con los estándares de redacción académica. Se evaluará la capacidad de síntesis, el rigor técnico y la claridad en los siguientes puntos:

- **Arquitectura de Red y Capa Física:** Descripción del bus RS485, módulos transceptores (MAX485 / equivalente) y diagrama de conexionado general.
- **Tabla de Mapeo MODBus:** Detalle explícito de las funciones Modbus utilizadas (ej. *Read Discrete Inputs* [02], *Read Input Registers* [04], *Write Single Coil* [05], *Write Single Holding Register* [06]) y las direcciones exactas asignadas a cada variable.
- **Diseño Lógico y Diagramas de Flujo:** Descripción detallada del algoritmo del maestro (gestión de tiempos, switch selector, indicación visual) y de los esclavos.

Defensa Oral (Presentación de Resultados)

La defensa tendrá una duración estricta de 12 minutos, seguida de una sesión de preguntas por parte de la cátedra. El grupo deberá gestionar el tiempo con precisión, aplicando técnicas de comunicación eficaz con las que todos los miembros deben ser capaces de hablar. La estructura de la exposición debe seguir la siguiente secuencia retórica:

- Apertura y Exordio (2 minutos):
 - Presentación del problema: La necesidad de coherencia de estado en sistemas maestro-esclavo.
 - Establecimiento de los objetivos del diseño.

Se evaluará la capacidad de captar la atención mediante un discurso fluido y la definición clara del alcance del proyecto.

- Desarrollo y Cuerpo Técnico (8 minutos):
 - Explicación de la arquitectura del sistema y flujo de datos.
 - Justificación de librerías utilizadas y desafíos encontrados en la programación (ej. colisiones en el canal IR o latencias).
 - Demostración funcional: Ejecución en tiempo real de la secuencia de colores y la recuperación de estado ante desconexión.

Se observará la precisión terminológica (uso correcto de conceptos como bitrate, modulación, buffer, etc.) y la coordinación del equipo. El apoyo visual (diapositivas o esquemas) debe ser complementario y no una lectura del código.

- Cierre y Peroración (2 minutos):
 - Síntesis de los resultados obtenidos y validación de la hipótesis inicial (sincronización lograda).
 - Propuesta de mejoras o escalabilidad del protocolo diseñado.

El cierre debe retomar los puntos planteados en la apertura, dejando una conclusión sólida que refuerce la resolución exitosa del problema de ingeniería.

Criterios de Evaluación General

Para la calificación final se ponderarán los siguientes aspectos:

- Funcionalidad (35%): El sistema cumple con la sincronización RGB, el protocolo IR es estable y la persistencia de datos es efectiva.
- Informe Técnico (35%): Calidad de la documentación, diagramación lógica y análisis de señales.
- Competencia Comunicativa y Defensa (30%): Claridad en la exposición oral, manejo del tiempo (12 min), uso de vocabulario técnico adecuado y capacidad de respuesta ante interrogantes técnicas.

Entrega

El trabajo deberá ser realizado en grupos de hasta 3 personas las cuales deberán trabajar en conjunto y ser capaces de explicar el funcionamiento a la hora de presentar el trabajo.

Se pondrá a disposición foros en la plataforma para consultas y se dispondrá de un espacio dentro de las clases de práctica determinadas para revisar dificultades encontradas durante la programación y/o ejecución del circuito.

La entrega deberá contar con un informe detallado de los conceptos, procedimientos y algoritmos empleados junto a la presentación y defensa del circuito funcional. La justificación teórica de los distintos apartados deberá ser realizada en base a bibliografía. El archivo deberá respetar los siguientes criterios:

- Formato: PDF
- Nombre del archivo: Apellido1_Apellido2_Apellido3_PdCI_T3_26.pdf
- Texto justificado
- Márgenes: Laterales: 3. Superior e inferior 2.5
- Tipografía y tamaño: Arial Tamaño 11
- Interlineado 1.5, espaciado posterior 6 y anterior 0
- Referencias y citas bibliográficas: APA 7ma edición.

Se deberán incluir, junto al informe, los códigos, simulaciones y diagramas que hayan sido empleados en el cumplimiento de la consigna.

Aclaraciones importantes:

- El informe debe demostrar entendimiento de lo que se ha realizado.
 - En el informe se pueden obviar sólo la declaración de variables, las cuales se recomienda comentar en el código adjunto.
 - Es fundamental incluir el conexionado de cada bloque del circuito.
 - En el caso de emplear librerías para la programación, especificar qué parámetros requiere la configuración de las mismas, qué funciones se emplean y qué parámetros (con tipo) requieren, qué y cómo devuelven como resultado.
- El día de la defensa, todos los integrantes deben presentarse con acceso al informe entregado en formato papel o digital y deben ser capaces de responder cuestiones pertinentes a la realización del trabajo y la teoría puesta en juego.
- Tanto la entrega del informe como la defensa del proyecto en funcionamiento serán instancias de evaluación, por lo tanto, se recuerda respetar los formatos establecidos.

Fechas

La entrega del informe preliminar se realiza a través de la plataforma en la fecha estipulada.

- Debe constar de la explicación detallada de cómo piensan realizar la solución de las consignas junto al diagrama de flujo que muestre gráficamente cómo trabajará la solución que se desarrollará.
- Debe describir el tipo de comunicación elegida y el orden de los datos dentro de las tramas enviadas.

La defensa del circuito se desarrollará de forma presencial en la fecha estipulada en el cronograma y en el lugar determinado en clases.

Se coordinará el horario por grupo de los coloquios.